



神经计算与类脑智能原理



李海峰 教授

类脑智能与神经工程研究中心
计算学部

Email: lihaifeng@hit.edu.cn



2026神经计算

群号: 1091671425





聊聊天 --- 从几个故事开始:

关于智能、大脑、人工智能AI、AI的未来...



聊天人介绍 — 李海峰，哈工大计算学部

国家重点研发计划 首席科学家 【社会治理与智慧司法】

科技部“2030脑科学与类脑研究” 重大项目总体组专家

哈工大类脑智能与神经工程研究中心 主任

中国计算机学会语音对话与听觉专委会 前副主任

深圳市脑机接口与类脑智能重点实验室 主任





2024年诺贝尔物理学奖颁给“AI教父”

当地时间10月8日，瑞典皇家科学院宣布，将2024年诺贝尔物理学奖授予美国普林斯顿大学的**约翰·霍普菲尔德 (John J. Hopfield)** 和加拿大多伦多大学的**杰弗里·辛顿 (Geoffrey E. Hinton)**，以表彰他们“为推动利用**人工神经网络进行机器学习**作出的基础性发现和发明” (For foundational discoveries and inventions that enable machine learning with artificial neural networks)。两位获奖者将平分1100万瑞典克朗 (约合745万元人民币) 奖金。

计算机神经网络的科学家 获得2024年诺贝尔物理学奖

THE NOBEL PRIZE
IN PHYSICS 2024



作出巨大贡献的科学家

00:00 / 05:25



INSTITUTE OF TECHNOLOGY



2024年诺贝尔物理学奖颁给“AI教父”

Geoffrey E. Hinton：史上首位图灵奖+诺贝尔物理学奖的获奖者。



深度学习 /
深度神经网络，
当前 AI 的
中流砥柱...

深度学习：既不是指学习的程度很深入，也不是指学习的结果很深刻，而是指：

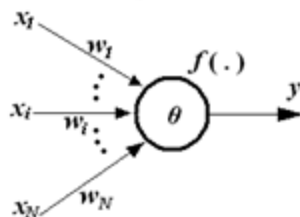
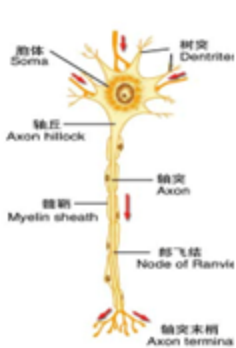
学习模型很“复杂”。



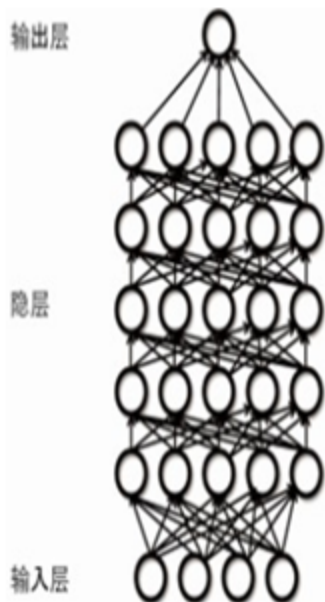
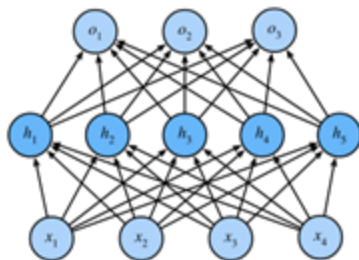


AI学派#1：连接主义/仿生主义/计算主义

• 人工神经元 → 人工神经网络 → 深度神经网络/深度学习 → 大模型



$$\begin{cases} net(t) = \sum_{i=1}^N w_i \cdot x_i(t) - \theta \\ y(t) = f[net(t)] \end{cases}$$

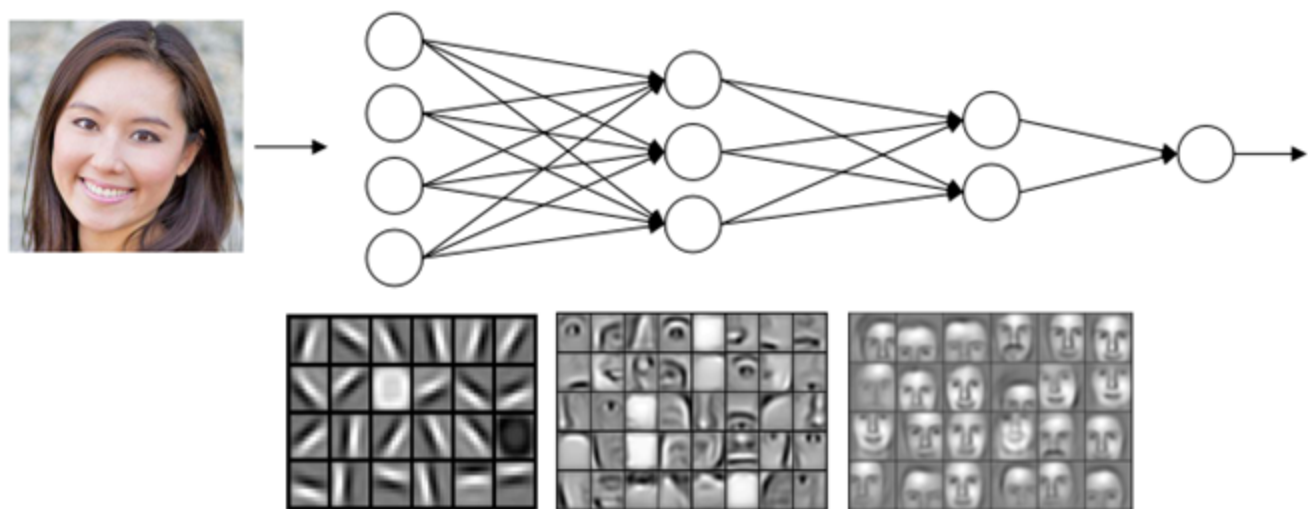


含多个隐层的深度学习模型





深度神经网络 DNN (以人脸识别为例)



一个更强大、更通用、更耗训练数据的建模机器





深度学习成长史：Hopfield的幕后功劳



深度学习成长史

Frank Rosenblatt 提出感知机理论

1965

杰弗里·赫顿和杰弗里·塞金斯基

1980

杰弗里·赫顿和杰弗里·塞金斯基

1984

Geoffrey Hinton 和 Terry Sejnowski 提出「玻尔兹曼机」

1986

杰弗里·赫顿和杰弗里·塞金斯基

1987

Geoffrey Hinton 接受加拿大皇家学会(CIFAR)的邀请开始在加拿大的长期研究

1988

Yann LeCun 加入贝尔实验室

1990

Michael Jordan 等人提出 RNN (循环神经网络)

Vladimir Vapnik 提出 SVM (支持向量机)

1992

Youshua Bengio 加入贝尔实验室

1996

Yann LeCun 成为图像处理研究部的主任

1997

Jürgen Schmidhuber 提出 LSTM 长短期记忆网络输出

LeCun 发明「LeNet5」

1998

2003

Geoffrey Hinton, Youshua Bengio 和 Yann LeCun 成立 NCAP (神经网络和自适应感知) 项目

2006

Hinton 和学生发表有关「深度信念网络」的文章

2010

Geoffrey Hinton 实验室的研究让 DNN (深度神经网络) 开始在语音识别领域崭露头角

2011

吴恩达主导建立 Google Brain

AlexNet 在 ImageNet 上夺冠

2012

Yann LeCun 和 Joshua Bengio 共同创办了 ICLR (国际学习表征会议)

2013

Terry Sejnowski 为奥巴马竞选 1 亿美元的「脑计划」提供帮助

Hinton 加入 Google
Yann LeCun 成为 Facebook 人工智能实验室主任

2014

RNN 在机器翻译领域得到应用

Google 4 亿美元收购 DeepMind

2015

5 月, Geoffrey Hinton, Youshua Bengio 和 Yann LeCun 在 Nature 上发表深度学习综述论文

谷歌开源深度学习框架 TensorFlow

AlphaGo 击败李世石

2016

1 月 24 日, 人工智能先驱 Marvin Minsky 去世

2017

11 月 7 日
Geoffrey Hinton 发表「胶囊网络」论文





AI当前的关键词：DNN与LLM



2011年

IBM Watson问答系统
在知名知识挑战电视节目
中击败人类冠军



2015年

苹果公司的Siri
等自动人机对话
与服务系统问世



2016年

Google 自动驾驶汽车
开始真实道路测试



2017年

全球第一个机器人公民Sophia
获得沙特阿拉伯公民身份



2016年

AlphaGo首次利用深度学习技术
击败人类围棋世界冠军



2018年

新华社：全球首个“AI合成主播”上岗
谷歌AI诊断新进展 转移性乳腺癌检测准确率99%
阿里巴巴：发布杭州城市大脑2.0
腾讯：发布国内首个AI辅诊开放平台
...

2017年

AlphaGo战胜柯洁，显示出人工
智能的绝对优势



ChatGPT 是一个基于语言模型

GPT-3.5 的聊天机器人，

使用强化学习和人类反馈来更好地
使语言模型与人类指令保持一致。

SORA





还有很多最热门的AI话题，但是它们的背后到底是什么？





类脑研究

类脑智能

神经计算

认知计算

认知+AI

人工神经网络

认知计算

ANN

AI+脑





类脑智能的研究路线

- **1、数学抽象式: Mathematic Brain.**
 - 通过数学抽象产出模型, 如: ANN、DNN。
- **2、如法炮制式: Artificial Brain.**
 - 通过工程模拟与复制, 产出模块/子系统。
- **3、思想引领式: Brain Inspired systems.**
 - 通过借鉴神经、心理机制, 构建系统与平台。
- **4、融合促进式: (“+脑”) Discovering my brain, lazily.**
 - 通过 “AI+脑” , 实现 AI 与 BI 的深度融合, 以及 AI 的持续发展。



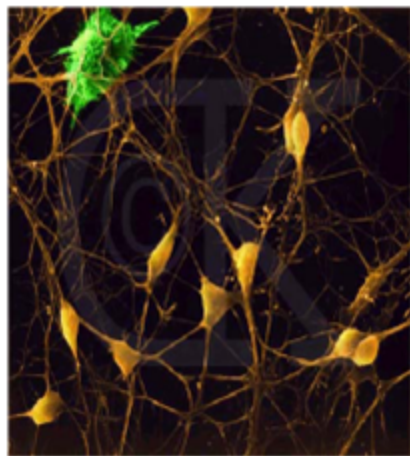
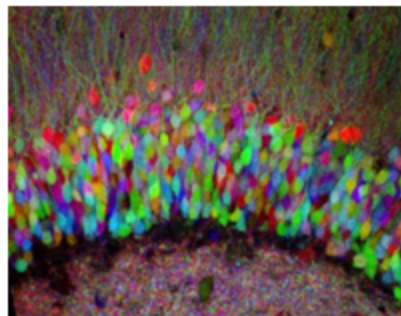
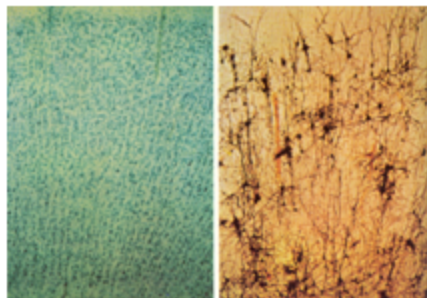


1 神经计算与类脑智能概述

- 神经计算的概念
- 神经计算的发展历史
- 人工神经网络的分类
- 类脑智能的路径



1.1 大脑 —— 结构特点



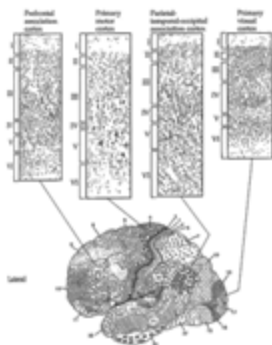


脑结构与组织单元的研究

传统解剖学方法



标本组织切片

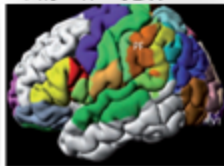


基于细胞构筑的脑区划分

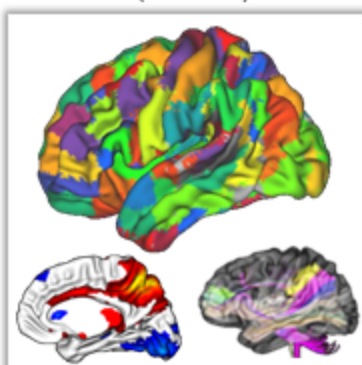
Brodmann's atlas 1909 (52 areas)



JU-Brain(近20年的工作, 完成70%, 120 areas)



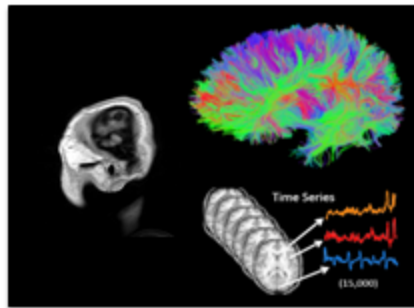
Brainnetome atlas (Version 1.0, 306 areas)



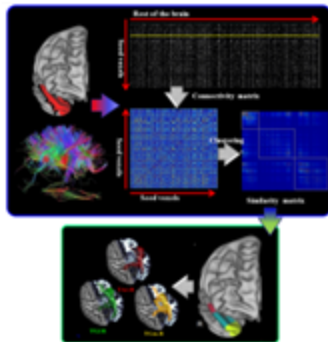
功能连接

解剖连接

现代脑成像方法



活体多模态脑成像



基于脑连接信息的脑区划分

er Science

Harbin

Institute of Technology



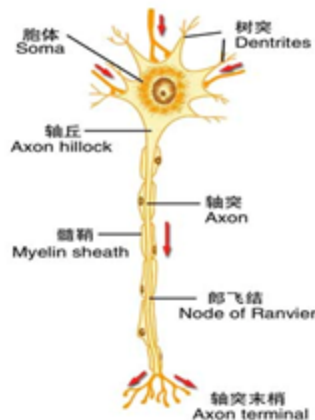
大脑的重要参数



Human: ~100,000,000,000

大脑是知识的载体
是智慧的源泉

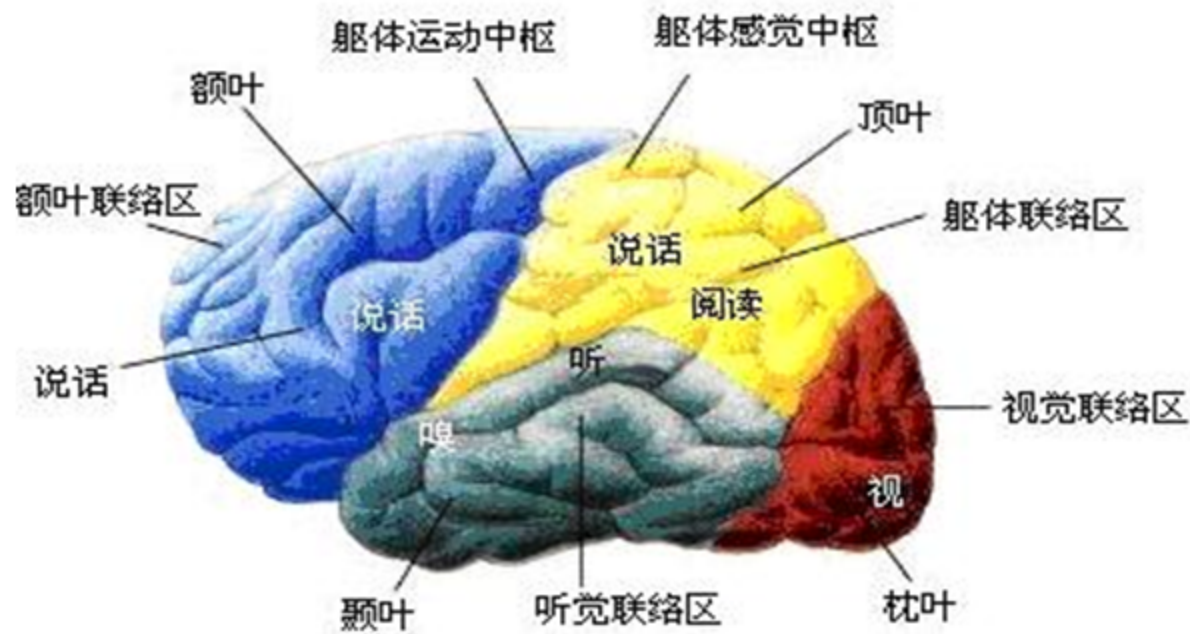
- (1) 人脑体积是其他相同身体大小哺乳动物大脑的**4倍**以上;
 - (2) 人脑大约包含 **10^{11}** 个神经元, 相互连接多达 **10^{15}** 个;
 - (3) 人脑皮层的表面积高达 **0.22m^2** (如一张报纸), 是同体积球体的**30**多倍;
 - (4) 超低的能耗: 人大脑每秒每操作 **10^{16}** 焦耳, 是计算机的100亿分之一。
- 如果计算机能如人脑, 那么普通锂电池可用300多万年。





大脑的功能分区

- 新皮质的四个脑叶：额、顶、颞、枕，分别主管：运动、体觉、听觉、视觉等主要功能。





高鲁棒性：人体从何时开始衰老

- 神经系统：从20岁起开始逐年下降。到40岁，神经细胞的数量开始以每天1万个的速度递减，从而对记忆力等大脑功能造成一定影响。
- * 肺脏：从20岁开始衰老，衰老速度为0.5%–1%
- * 肌肉：40岁肌肉开始以每年0.5%到2%的速度减少
- * 骨骼：35岁开始衰老。25岁前骨密度一直在增加。但35岁骨质开始流失，进入自然老化过程。80岁时身高会降低5厘米。





为什么要研究ANN?

- 认识脑、模拟脑的挑战!!!
- AI应用问题的具体需要, 因为很多情况下:
 - 找不到专家或专家太“贵”
 - 难以实现、效果不佳
 - 太繁多的数据人难以处理
 - 信息处理、数据挖掘 ...
 - 太复杂的程序人难以编写
 - 自动驾驶、自动导航、语音识别、生物特征识别 ...
 - 太复杂的事物人难以表达
 - 天气、股市、保险、信贷、疾病、遗传 ...
 - 过于单调与细微、智能控制、危险环境 ...





本小节结束，谢谢大家！
Thank You !

